

Manual de Implementación — Data Smart Hub

Sistema: Contactabilidad Inteligente
Plataforma: ASP.NET Core 10 sobre IIS
Revisión: 2026-05-27

Tabla de Contenidos

- 1. [Requisitos previos](#)
- 2. [Instalación del sitio web](#)
- 3. [Configuración de la herramienta de cifrado](#)
- 4. [Variables de entorno del sistema](#)
- 5. [Configuración del sitio en IIS](#)
- 6. [Configuración de usuario de base de datos](#)
- 7. [Configuración de la aplicación](#)

1. Requisitos previos

Antes de iniciar la instalación, verifique que el servidor cuente con los siguientes componentes:

Componente	Versión mínima
.NET Runtime	10.0 o superior
IIS (Internet Information Services)	10.0
Windows Server	2019 o superior

2. Instalación del sitio web

2.1 Descompresión del paquete

- 1. Descargue el archivo `Data Smart Hub.zip` desde el repositorio del proyecto.
- 2. Extraiga el contenido en la ubicación designada para sitios web del servidor:

```
C:\Sitios\DataSmartHub\
```

- 3. Verifique que la estructura de archivos sea la siguiente:

```
C:\Sitios\DataSmartHub\  
├─ appsettings.json  
├─ bin\  
└─
```

```
wwwroot\  
*.dll
```

El archivo de configuración es `appsettings.json`, ubicado en la raíz de `C:\Sitios\DataSmarthub\`.

3. Configuración de la herramienta de cifrado

La herramienta **SmarthubSecretTool** se utiliza para generar claves seguras y cifrar los valores sensibles que se almacenan en los archivos de configuración.

3.1 Instalación de la herramienta

1. Descargue el archivo `SmarthubSecretTool.zip` desde el repositorio.
2. Extraiga el contenido en una ubicación de herramientas del servidor:

```
C:\Herramientas\SmarthubSecretTool\
```

3. Verifique que los siguientes archivos estén presentes:

- `SDH.SecretTool.exe`
- `SDH.SecretTool.dll`

3.2 Generación de la clave maestra (CONFIG_MASTER_KEY)

La clave maestra es el secreto principal del sistema. Todos los valores cifrados en los archivos de configuración dependen de ella.

1. Abra una terminal (CMD o PowerShell) y navegue a la carpeta de la herramienta:

```
cd C:\Herramientas\SmarthubSecretTool  
SDH.SecretTool.exe
```

2. Seleccione la opción **"Generar clave de cifrado"**.
3. Ingrese la longitud deseada (recomendado: **32 caracteres**) e incluya símbolos.
4. Copie y guarde la clave generada en un gestor de contraseñas seguro — este valor será la `CONFIG_MASTER_KEY`.

IMPORTANTE: Esta clave no debe almacenarse en ningún archivo del sistema ni en el repositorio. Custódiala en un gestor de contraseñas corporativo.

3.3 Cifrado de valores sensibles

Para cada valor sensible que deba incluirse en `appsettings.json` (como `BindPassword`):

1. En la herramienta, seleccione la opción **"Cifrar cadena"**.
2. Ingrese la **CONFIG_MASTER_KEY** generada en el paso anterior como clave maestra.
3. Ingrese el valor que desea cifrar (por ejemplo, la contraseña de la cuenta LDAP).
4. Copie el resultado — tendrá el formato **ENC:xxxxxxxxxxxxxxxxxx**.
5. Pegue ese valor en el campo correspondiente del archivo **appsettings.json**.

4. Variables de entorno del sistema

El sistema requiere dos variables de entorno definidas a nivel del sistema operativo (no de usuario). Estas variables **nunca deben estar en archivos de configuración**.

4.1 Variables requeridas

Variable	Descripción	Formato del valor
CONFIG_MASTER_KEY	Clave maestra que descifra todos los valores ENC : en appsettings	Texto plano (la clave generada en §3.2)
JwtSettings__SecretKey	Clave de firma de tokens JWT de usuarios	Texto plano (cadena aleatoria segura ≥ 32 caracteres)

Nota: **JwtSettings__SecretKey** se ingresa directamente como valor en la variable de entorno, sin pasar por el proceso de cifrado. Use la opción **"Generar clave de cifrado"** de la herramienta para obtener un valor seguro.

4.2 Configuración en Windows Server

1. Abra **Panel de control** → **Sistema** → **Configuración avanzada del sistema** → **Variables de entorno**.
2. En la sección **"Variables del sistema"**, haga clic en **"Nueva"**.
3. Configure la primera variable:
 - **Nombre:** **CONFIG_MASTER_KEY**
 - **Valor:** (clave maestra generada en §3.2)
4. Repita el paso anterior para la segunda variable:
 - **Nombre:** **JwtSettings__SecretKey**
 - **Valor:** (cadena segura generada con la herramienta)
5. Haga clic en **"Aceptar"** en todas las ventanas abiertas.
6. **Reinicie el servicio IIS** para que las variables sean reconocidas por la aplicación:

```
iisreset
```

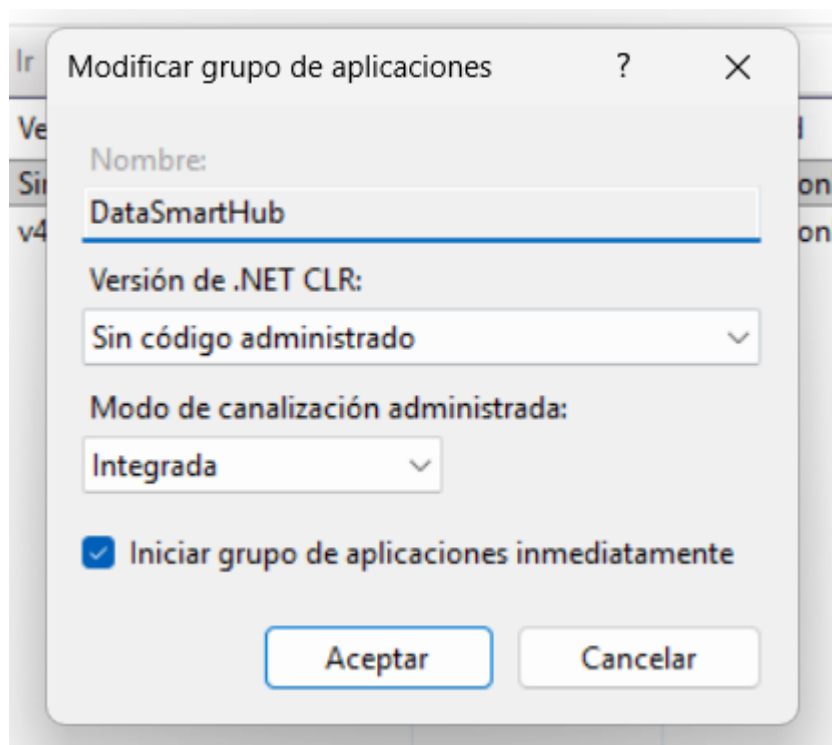
5. Configuración del sitio en IIS

5.1 Creación del grupo de aplicaciones

1. Abra el **Administrador de IIS**.
2. En el panel de conexiones, haga clic derecho en "**Grupos de aplicaciones**" y seleccione "**Agregar grupo de aplicaciones**".
3. Configure los siguientes valores:

Campo	Valor
Nombre	SmartHubPool
Versión de .NET CLR	Sin código administrado
Modo de canalización	Integrado

4. Haga clic en "**Aceptar**".

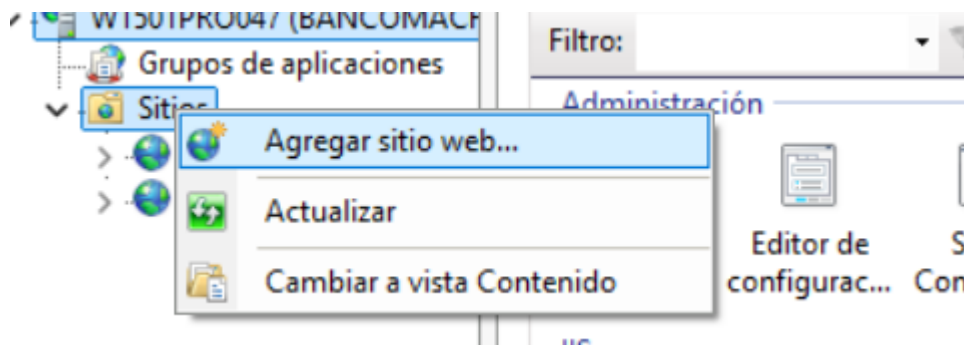


5.2 Creación del sitio web

1. En el panel de conexiones, haga clic derecho en "**Sitios**" y seleccione "**Agregar sitio web**".
2. Complete los campos con los siguientes valores:

Campo	Valor
Nombre del sitio	Data Smart Hub
Grupo de aplicaciones	SmartHubPool
Ruta física	C:\Sitios\DataSmartHub
Puerto	2125 (o el puerto disponible asignado)

3. Haga clic en **"Aceptar"** para crear el sitio.



6. Configuración de usuario de base de datos

La aplicación utiliza **autenticación SQL Server** con usuario local de base de datos. No se requiere usuario de dominio ni Autenticación de Windows.

6.1 Creación del usuario en SQL Server

Cree un usuario local en SQL Server con los permisos mínimos necesarios. Utilice el siguiente script como referencia (reemplace el nombre y la contraseña según el entorno):

```
-- Crear el login en SQL Server
CREATE LOGIN usr_smarthub WITH PASSWORD = 'Passw0rd!Prueba';

-- Asociar el login a la base de datos correspondiente
USE DB_ODS;
CREATE USER usr_smarthub FOR LOGIN usr_smarthub;

-- Asignar permisos de lectura y escritura
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER usr_smarthub;
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER usr_smarthub;
```

Para el entorno de staging, repita el proceso sobre la base de datos **DB_ODS_DEV**.

6.2 Identidad del grupo de aplicaciones

El grupo de aplicaciones **SmartHubPool** debe conservar la identidad predeterminada **ApplicationPoolIdentity**. No se requiere asignar una cuenta de dominio ni cuenta personalizada.

6.3 Permisos sobre la carpeta del sitio

1. En el Explorador de Windows, navegue a **C:\Sitios\DataSmartHub**.
2. Haga clic derecho en la carpeta y seleccione **"Propiedades"**.
3. En la pestaña **"Seguridad"**, haga clic en **"Editar → Agregar"**.
4. Ingrese **IIS AppPool\SmartHubPool** y haga clic en **"Aceptar"**.
5. Asigne los permisos **"Lectura y ejecución"** como mínimo.
6. Haga clic en **"Aceptar"** para guardar los cambios.

7. Configuración de la aplicación

7.1 Configuración de conexión y autenticación

Abra el archivo `appsettings.json` ubicado en `C:\Sitios\DataSmartHub\`.

Cadena de conexión

La cadena de conexión completa debe cifrarse con SmartHubSecretTool. Localice la sección `ConnectionStrings` y coloque el resultado del cifrado como valor de `DefaultConnection`:

```
"ConnectionStrings": {  
  "DefaultConnection": "ENC:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  
}
```

Para obtener el valor cifrado:

1. Construya la cadena en texto plano con los datos del entorno:

```
Server=<IP_SERVIDOR>;Database=<NOMBRE_BD>;User ID=usr_smarthub;Password=  
<CONTRASENA>;Persist Security Info=False;TrustServerCertificate=True
```

2. En SmartHubSecretTool, seleccione **"Cifrar cadena"** e ingrese la cadena completa como valor a cifrar.
3. Copie el resultado `ENC:...` y péguelo como valor de `DefaultConnection` en el archivo de configuración.

Proveedor de autenticación de usuarios

Localice la sección `AuthSettings` y establezca el proveedor en `"DB"` para utilizar autenticación local contra la base de datos:

```
"AuthSettings": {  
  "Provider": "DB"  
}
```

Contraseña inicial de usuarios (DefaultPassword)

La sección `SeedSettings` define la contraseña que se asigna a los usuarios creados automáticamente en el primer arranque. Este valor también debe cifrarse con SmartHubSecretTool.

```
"SeedSettings": {  
  "DefaultPassword": "ENC:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  
}
```

Para obtener el valor cifrado, siga el proceso de la [sección 3.3](#) ingresando la contraseña inicial deseada como texto a cifrar.

7.2 Configuración de LDAP

Localice la sección **LdapSettings** y ajuste los valores según el entorno. Los campos marcados con (*) deben ser modificados; los demás pueden mantenerse con los valores predeterminados.

```
"LdapSettings": {
  "Host": "10.107.41.155",
  "Port": 389,
  "UseSSL": false,
  "BaseDn": "DC=dominio,DC=local",
  "BindDn": "usuario@dominio.local",
  "BindPassword": "ENC:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "UserSearchBase": "DC=dominio,DC=local",
  "UserSearchFilter": "(&(objectClass=user)(sAMAccountName={0}))"
}
```

Campo	Descripción	Modifica
Host	Dirección IP o nombre del servidor LDAP	(*)
Port	Puerto LDAP: 389 sin SSL, 636 con SSL	(*)
UseSSL	Activar SSL para la conexión	(*)
BaseDn	DN raíz del directorio activo	(*)
BindDn	Cuenta de servicio para autenticación LDAP	(*)
BindPassword	Contraseña cifrada con SmartHubSecretTool (ENC:...)	(*)
UserSearchBase	DN base para búsqueda de usuarios	(*)
UserSearchFilter	Filtro de búsqueda LDAP — mantener valor predeterminado	—

El valor de **BindPassword** debe generarse usando la herramienta SmartHubSecretTool según el proceso descrito en la [sección 3.3](#).

Resumen de verificación post-instalación

Antes de entregar el ambiente al equipo funcional, valide los siguientes puntos:

- ☐ Sitio web responde en el puerto configurado
- ☐ Variables de entorno **CONFIG_MASTER_KEY** y **JwtSettings__SecretKey** están definidas en el sistema
- ☐ IIS fue reiniciado tras configurar las variables de entorno
- ☐ El login con usuario local de base de datos funciona correctamente
- ☐ Los catálogos cargan sin errores en el dashboard
- ☐ El usuario SQL Server tiene permisos **db_datareader** y **db_datawriter** sobre la base de datos

- ☐ La cadena de conexión y el `DefaultPassword` están cifrados con formato `ENC:...`